

안 전 기 준

선글라스

부속서 7

(Sunglasses)

1. 적용범위

이 기준은 일반적으로 옥외에서 강렬한 태양 광선에 대한 눈의 보건용으로 착용하는 선글라스의 안전 요구 사항에 대하여 규정한다. 다음의 경우는 적용범위에서 제외한다.

- 가. 인공 광원으로부터의 복사선에 대한 보호용 안경류(예 : 일광욕실에서 사용하는 제품 등)
- 나. 특정 스포츠용 보안경(예 : 스키 고글 등)
- 다. 의료용으로 처방된 태양광 복사선 감쇠를 위한 선글라스
- 라. 부분 일식 또는 금환식(annular solar eclipse) 관찰 등 태양을 직접 관찰하기 위한 제품
- 마. 광색필터, 편광필터 등 특수 유형 필터

2. 관련표준

- KS B 1059 안경테용 작은 나사 및 너트
- KS B ISO 11381 광학 및 광학기기-안경테용 나사
- KS G ISO 7998 광학 및 광학기기-안경테-용어 및 구성부품
- KS G ISO 8624 광학 및 광학기기-안경광학-안경테의 측정방법
- KS G ISO 12312-1 눈 및 안면 보호-선글라스 및 관련 안경류-제1부: 범용 선글라스
- KS G ISO 12870 안경광학-안경테-일반적인 요구사항과 시험방법
- KS G ISO 24348 안경광학-안경테-안경테 금속부의 니켈 용출 및 모의 착용 시험 방법

3. 안전요건

3.1 광선특성 자외선 차단율 및 가시광선 투과율은 표1에 따른다. 단, 다음의 경우는 필터범주를 0으로 표시할 수 있다.

- 가. 필터가 태양광 스펙트럼의 일부분에 대해 특별히 보호한다고 명시할 경우
- 나. 광변색성 필터가 퇴색된 상태

표 1 선글라스 필터의 요구사항

설명	필터 범주	자외선 스펙트럼 영역			가시광선 스펙트럼 영역	
		자외선 차단율 (%)	UV-B 투과율 τ_{SUB} (280~315)nm	UV-A 투과율 τ_{SUA} (315~380)nm	가시광선 투과율 (%)	시감 투과율 τ_V (380~780)nm
열은색 선글라스	0	UV-A 차단율(%) = 100 - τ_{SUA}	0.05 τ_V 이하	τ_V 이하	τ_V	80% < τ_V
	1		0.05 τ_V 이하	τ_V 이하		43% < $\tau_V \leq 80\%$
일반 선글라스	2		1.0% 이하 또는 0.05 τ_V 이하 (더 높은 값 적용)	0.5 τ_V 이하		18% < $\tau_V \leq 43\%$
	3		1.0% 이하	0.5 τ_V 이하		8% < $\tau_V \leq 18\%$
매우 짙은 특수 선글라스	4	UV-B 차단율(%) = 100 - τ_{SUB}	1.0% 이하	1.0% 이하 또는 0.25 τ_V 이하 (더 높은 값 적용)		3% < $\tau_V \leq 8\%$
비고 380 nm에서의 UV-A 상한값은 안광학과 ISO 20473에서 사용하는 값과 일치한다.						

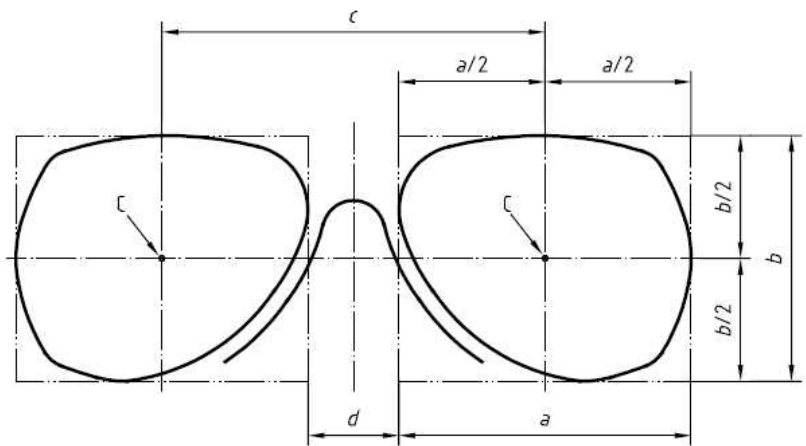
3.2 니켈 용출량(금속재에 한함) 니켈 용출량은 $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ 이하이어야 한다.

4. 시험방법

4.1 광선차단을 KS G ISO 12312-1에 따라 시험한다.

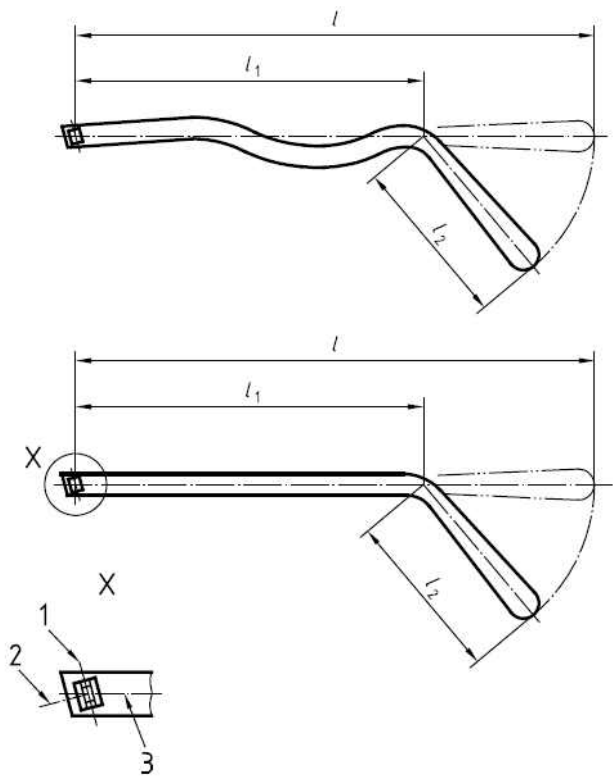
4.2 니켈 용출량 이음부 나사와 코 기둥을 제거한 후 KS G ISO 12870(4 요구사항 및 부속서 C 니켈 용출 시험 전 금속 안경테 절단 예시)에 따라 시료를 채취하여 KS G ISO 24348에 따라 시험한다.

4.3 선글라스 치수의 측정 그림 1 및 그림 2에 따라 측정한다.



- a 렌즈삽입부의 길이 (mm)
- b 렌즈삽입부의 너비 (mm)
- c 렌즈삽입부의 중심 간 거리 (mm)
- d 렌즈 간 거리 (mm)

그림 1 선글라스 치수의 측정 (전면부)



- l 다리의 전체 길이 (mm)
- l_1 나사축
- l_2 중앙면
- l_3 다리의 중심선

그림 2 선글라스 치수의 측정 (다리)

5. 표시사항

5.1 제품에는 표 2 에 따른 표시사항을 표시해야 한다. 표기 방법은 각인, 인쇄를 원칙으로 하며, 각인이나 인쇄가 불가능한 경우에는 쉽게 떨어지지 않는 스티커를 부착할 수 있다.

표 2 선글라스 제품에 표시하는 사항

표시	위치
제조사 또는 공급자	특정하지 않음
모델명	특정하지 않음
색상	특정하지 않음
박스 기호 □와 수평 방향 렌즈삽입부 크기	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
렌즈간 거리	전면부(실행할 수 있을 경우) 또는 다리
다리의 전체 길이	다리
치수는 다음의 순서대로 표기해야 한다. [수평 방향 렌즈삽입부 크기(mm)], [박스기호], [렌즈간 거리(mm)] (예시: 50 □ 20)	
비고 치수의 측정과 표시 등은 KS G ISO 8624에 따른다.	

5.2 날개 포장 또는 꼬리표에는 다음의 사항을 보기 쉬운 곳에 알아보기 쉽게 한글로 인쇄해야 한다. 꼬리표에 표시하는 경우, 꼬리표가 제품으로부터 떨어지나가지 않도록 잘 부착해야 한다.

5.2.1 재질

- 테 (예시 : 플라스틱, 아세테이트, 금속 등)
- 렌즈 (예시 : 유리, 플라스틱 등)

5.2.2 광선 특성

- UV-A 차단율(%) ※ UV-A와 UV-B를 각각 표시할 수 없을 경우, 자외선 차단율(%)로 표시
- UV-B 차단율(%)
- 가시광선 투과율(%)
- 선글라스 필터에 대한 설명 (표 3 을 참고하여 표기)

5.2.3 제조 연월, 수입 연월, 로트 번호 중 어느 하나로 표기

5.2.4 제조자명

5.2.5 수입자명(수입품에 한함)

5.2.6 주소 및 전화번호

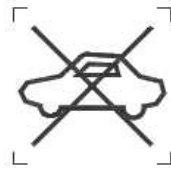
5.2.7 제조국명(대외무역법에 따라 표시)

5.2.8 사용상 주의사항 (해당사항이 있을 경우)

6. 사용상 주의사항

- (1) 태양 직접 관찰용이 아닙니다.
- (2) 일광욕실에서와 같은 인공 광원에 대한 보호용이 아닙니다.
- (3) 표 3 에 주어진 것과 같은 기호 및/또는 문구 형태로 표시한 필터 범주에 대한 설명.
기호의 최소 높이는 5 mm이어야 한다.
- (4) 관련이 있는 경우, 만약 세정제의 잘못된 사용으로 선글라스가 손상될 수 있다면 취급 및 세정관련 설명과 세정에 부적합한 세정제 목록
- (5) 필터가 운전용과 필터 범주 4를 위한 필수 요구사항을 충족시키지 못하는 경우, "운전 및 도로용에"

부적합"이라는 경고를 **그림 3** 을 참고하여 기호 형태나 문구로 표시한다. 기호의 최소 높이는 5mm이어야 한다.



KS S ISO 7000-2952A



KS S ISO 7000-2952B

그림 3 (기호) "운전 및 도로용에 부적합"

- (6) 필터의 가시광선 투과율이 8 % 초과 75 % 미만(필터 범주 1~3)인 경우, "해가 진 후나 밤에 운전용으로 부적합" 또는 "밤이나 흐린 상태에서 운전용으로 부적합"이라는 경고.

표 3 선글라스 필터에 대한 설명

가시광선 투과율($\tau_V(\%)$)	설 명	용 도	기 호
$80\% < \tau_V$	열은색 선글라스	태양광 눈부심에 대한 매우 제한적인 감소	 IEC 60417-5955
$43\% < \tau_V \leq 80\%$		태양광 눈부심에 대한 제한적인 보호	 KS S ISO 7000-2948
$18\% < \tau_V \leq 43\%$	일반 선글라스	태양광 눈부심에 대한 양호한 보호	 KS S ISO 7000-2949
$8\% < \tau_V \leq 18\%$		태양광 눈부심에 대한 우수한 보호	 KS S ISO 7000-2950
$3\% < \tau_V \leq 8\%$	매우 짙은 특수 선글라스 태양광 눈부심 감소 매우 우수	강한 태양광 눈부심에 대한 매우 우수한 보호 (바다, 설원, 높은 산이나 사막 등)	 KS S ISO 7000-2951
비고 문구 및/또는 그림 문자를 사용할 수 있다.			

제 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2007-35호(2007. 1. 24)
 개 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2007-454호(2007. 8. 2)
 개 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2009-979호(2009. 12. 30)
 개 정 : 기 술 표 준 원 고 시 제2010-678호(2010. 12. 27)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2015-0686호(2015. 12. 30)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2017-0033호(2017. 2. 8)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2018-0195호(2018. 6. 29)
 개 정 : 국가기술표준원고시 제2021-0136호(2021. 5. 26)